

Nombre del estudiante: _____

Carné: _____

Descripción general:

En este proyecto, usted deberá familiarizarse con herramientas computarizadas de modelado y simulación de sistemas de control automático.

El **objetivo** de este primer proyecto corto es la simulación de forma paramétrica de una *planta* o sistema que tiene una función de transferencia de primer orden de la forma:

$$G(s) = \frac{K_M}{\tau s + 1}$$

En este proyecto, se sigue el modelado de un motor de CD visto en clase, por lo que se deben usar las ecuaciones siguientes para la definición de las constantes involucradas en la función de transferencia:

$K_M = \frac{K_T}{R_a b + K_T K_b}$	$\tau = \frac{R_a J}{R_a b + K_T K_b}$
-------------------------------------	--

Donde:

1. K_T es la constante de par del motor [N m/A]
2. R_a es la resistencia de armadura (estator) del motor [Ω]
3. b es el coeficiente de fricción del eje del motor [N m s/rad]
4. K_b es la constante de fuerza electromotriz [V s/rad]
5. J es el momento de inercia del motor y la carga [kg m²]

Requerimientos:

Usted deberá construir un script de simulación utilizando *Octave* o *Matlab* que cumpla con lo siguiente:

1. **Repositorio:** Usted debe crear un repositorio en **GitHub** y agregar la cuenta **lcrosales** como invitada a su repositorio.
2. **Código:** En el repositorio debe contenerse y marcarse con claridad el archivo *script* que cumple con la funcionalidad solicitada.
3. **Parámetros de entrada:** El sistema recibe los siguientes parámetros de entrada que pueden ser ingresados por línea de comandos o por *GUI*.
 - a) K_t, R_a, b, K_b y J (todos explicados previamente en clase)
4. El sistema valida que los valores de cada parámetro sean adecuados.
5. El sistema debe calcular los coeficientes de ganancia general K_M y de constante de tiempo τ en la función de transferencia $G(s)$ y mostrar los valores obtenidos.
6. El sistema genera el gráfico de respuesta del sistema al escalón unitario. Observe que este es un gráfico en el **dominio del tiempo**
7. En el gráfico se debe visualizar la curva de respuesta del sistema junto con:
 - a) El valor final esperado del sistema ($t = 5\tau$).
 - b) El error de estado estacionario (cuando sea visible).
 - c) El valor de la respuesta en $t = \tau$
 - d) El tiempo de asentamiento (2% del valor final esperado).

Entregables y evaluación:

Para cada estudiante, se va a descargar la versión más reciente del *script* que tengan disponibles en su repositorio y esta va a ser ejecutada por el profesor en su computadora.

No se agendarán sesiones de revisión personales, sino que se valora el código entregado, la funcionalidad y la completitud de la solución.

Documentación: Solamente es necesario actualizar el repositorio con la información sobre el uso del *script* en la sección de *readme*.

Puntuación: El proyecto tiene un valor de 5%.

Ejemplo de referencia: Se puede consultar como ejemplo el siguiente repositorio:

https://github.com/lcrosales/ejemplos_control automatico/tree/main